

# (발표자료\_스크립트)AI고속도로를 위한 NIPA사업추진방향(최종 수정본)

#NIPA , #발표자료 , #디지털ESG컨퍼런스

## AI고속도로를 위한 NIPA 사업 추진 방향 발표 스크립트 (최종 수정본)

with #claude

[정보통신산업진흥원AI사업추진방향\(발표용\)v1.8.pdf](#)

### 목차 (Contents)

- [AI고속도로를 위한 NIPA 사업 추진 방향](#)
  - [발표 스크립트 \(최종 수정본\)](#)
  -  [목차 \(Contents\)](#)
  -  [발표 개요](#)
  -  [발표 스크립트](#)
    - [슬라이드 1: 표지 - AI 고속도로](#)
    - [슬라이드 2: Contents](#)
  -  [1부. 일반 현황](#)
    - [슬라이드 3: 1 일반 현황 - 표지](#)
    - [슬라이드 4: 1 일반 현황 - 기관 개요](#)
    - [슬라이드 5: 1 일반 현황 - 주요 기능](#)
    - [슬라이드 6: 1 일반 현황 - NIPA의 역할](#)
  -  [2부. 우리를 둘러싼 환경](#)
    - [슬라이드 7: 2 우리를 둘러싼 환경 - 표지](#)
    - [슬라이드 8: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 일상화 시대의 도래](#)
    - [슬라이드 9: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 시장의 폭발적 성장 전망](#)
    - [슬라이드 10: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 인프라 분야 투자 확대](#)
    - [슬라이드 11: 2 우리를 둘러싼 환경 - 초고성능 컴퓨팅 연산 자원 수요 급증](#)
    - [슬라이드 12: 2 우리를 둘러싼 환경 - 글로벌 AI자국주의 시대의 도래](#)
    - [슬라이드 13: 2 우리를 둘러싼 환경 - 생태계 선점을 위한 시장 경쟁 양상](#)
    - [슬라이드 14: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 활용 분야의 발전](#)
    - [슬라이드 15: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 \(과제\)](#)
    - [슬라이드 16: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 \(시사점\)](#)
    - [슬라이드 17: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 \(강점\)](#)
    - [슬라이드 18: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI산업 성장을 위한 인프라](#)
  -  [3부. 주요 사업 추진 방향](#)
    - [슬라이드 19: 3 주요 사업 추진 방향 - 표지](#)
    - [슬라이드 20: 3 주요 사업 추진 방향 - 국정 과제와 AI액션 플랜 추진 방향](#)
    - [슬라이드 21: 3 주요 사업 추진 방향 - 국정 과제 세부 내용](#)
    - [슬라이드 22: 3 주요 사업 추진 방향 - NIPA 주요사업 추진 방향](#)
    - [슬라이드 23: 3 주요 사업 추진 방향 - NIPA 주요 사업](#)
    - [슬라이드 24: 3 주요 사업 추진 방향 - 인프라 적기 확충](#)
    - [슬라이드 25: 3 주요 사업 추진 방향 - 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 \(SPC\)](#)
    - [슬라이드 26: 3 주요 사업 추진 방향 - AI 고속도로 활용·확산](#)
    - [슬라이드 27: 3 주요 사업 추진 방향 - 전 산업 지능화](#)
    - [슬라이드 28: 3 주요 사업 추진 방향 - AI 반도체 경쟁력 강화](#)

- [슬라이드 29: 3 주요 사업 추진 방향 - 지역 AX 대전환과 글로벌 경쟁력](#)
- [🔗 4부. 나가면서](#)
  - [슬라이드 30: 4 나가면서 - 표지](#)
  - [슬라이드 31: 4 나가면서 - AI 산업 진흥을 위한 선순환 구축](#)
  - [슬라이드 32: 4 나가면서 - 앞으로의 과제](#)
  - [슬라이드 33: 4 나가면서 - 지원 표어](#)
  - [슬라이드 34: 감사합니다](#)

---

## 발표 개요

발표 시간 예상: 약 35-40분

슬라이드 수: 34장

발표 구성: 도입(5분) → 현황 분석(10분) → 사업 내용(20분) → 마무리(5분)

---

## 발표 스크립트

### 슬라이드 1: 표지 - AI 고속도로

안녕하십니까? 높은 가을 하늘 아래, 귀한 시간을 내어 이 자리에 함께 해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

오늘 'AI고속도로를 위한 NIPA 사업 추진 방향'이라는 주제로 발표를 맡은 정보통신산업진흥원 신민석 연구위원입니다.

저희 정보통신산업진흥원, NIPA는 대한민국의 AI G3 도약을 실현하는 핵심적인 디지털 혁신 전문기관입니다.

오늘 발표에서는 정부에서 추진하는 AI산업 지원 정책과 그에 따른 NIPA의 구체적인 역할과 추진 내용을 살펴보고자 합니다. 특히, 저희가 추진하고 있는 'AI 고속도로' 구축을 위한 사업 추진 내용과 국가 AI 역량 강화 전략에 대해 말씀드리겠습니다.

---

### 슬라이드 2: Contents

오늘 발표 순서는 크게 네 단계로 구성되어 있습니다.

#### 첫째, 일반 현황:

먼저 저희 NIPA의 일반 현황을 통해 기관의 역할과 위상을 간략하게 설명드리겠습니다.

#### 둘째, 우리를 둘러싼 환경:

다음으로 현재 우리를 둘러싼 글로벌 AI 환경과 우리의 잠재력을 살펴보고자 합니다. 급변하는 AI 글로벌 판도를 분석하고, 이에 대한 우리의 정책적 대응이 왜 시급한지 설명하는 핵심 파트가 포함됩니다.

#### 셋째, 주요 사업 추진 방향:

이어서 NIPA의 3대 핵심 전략축, 즉 AI 고속도로 구축, 지역 AX 대전환, 글로벌 경쟁력 확보라는 틀 안에서, AI 인프라 확충과 AI 활용 확산을 중심으로 하는 NIPA의 주요 사업 추진 방향을 상세히 소개하겠습니다.

#### 넷째, 나가면서:

마지막으로, 저희의 의지와 다짐을 말씀드리며 본 발표를 마치겠습니다.

---

## 1부. 일반 현황

### 슬라이드 3: 1 일반 현황 - 표지

발표의 첫 번째 장으로 정보통신산업진흥원의 일반 현황을 소개합니다.

이는 기관의 설립 목적, 조직 구조, 인력 등 기본적인 정보를 제공하여 정보통신산업진흥원의 역할에 대한 이해도를 높이하고자 합니다.

---

## 슬라이드 4: 1 일반 현황 - 기관 개요

저희 정보통신산업진흥원, NIPA는 **2009년 8월 24일에 설립**된 기관으로서, 현재 충북 진천군에 본원을 두고 있습니다.

### 조직 현황:

조직은 **7본부 2단 체제**로 구성되어 있으며, 인력은 현원 기준 **489명**입니다. 박윤규 원장님께서 이끌고 계십니다.

### 예산 규모:

저희는 2025년 기준 **약 2조 4천억 원 규모의 예산**을 집행하는 디지털 혁신 전문기관입니다.

### 역량 강화:

특히 AI인프라본부, AI반도체 지원본부, AI활용본부 등 AI 관련 조직을 확대하면서 **AI 중심의 정책 역량을 강화**하고 있습니다.

### 핵심 역할:

이를 통해 국가 전반의 디지털 혁신 강화를 위한 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

## 슬라이드 5: 1 일반 현황 - 주요 기능

NIPA의 비전은 **'AICT 융합을 선도하는 디지털 혁신 전문기관'**입니다.

저희는 두 가지 축을 통해 국가 AI 역량을 전방위적으로 강화하고 있습니다:

### 1. 지원 분야 (Domain):

인공지능, **AI 반도체**, SW 융합, 가상융합, 클라우드와 같은 **핵심 기술 분야**를 지원합니다. 최근에는 온디바이스 AI, 에이전트 AI, 퍼지컬 AI와 같은 최신 기술 분야도 포함하고 있습니다.

### 2. 지원 기능 (Function):

기술뿐만 아니라 **법·규제 개선**, **인재 양성**, **글로벌 진출** 및 **국제협력** 등 기능적 지원을 통해 산업, 공공, 국가 차원의 기업 성장을 지원합니다.

이러한 노력은 **새 정부의 국정 과제와 AI 전략을 직접적으로 뒷받침**하며, 국가 경제의 혁신 성장을 선도하는 NIPA의 핵심 역할입니다.

참고로, NIPA는 누리꿈스퀘어(상암) 및 메타버스 허브(판교) 등의 시설 인프라 지원 기능도 수행하고 있습니다.

## 슬라이드 6: 1 일반 현황 - NIPA의 역할

새 정부의 AI 전략 목표는 명확합니다.

바로 **'글로벌 AI 3대 강국 도약'**입니다.

이 목표를 실현하기 위해, NIPA는 중장기 전략체계를 재정립하고 핵심 국정 과제들을 직접적으로 실행하고 있습니다.

저희가 지원하는 **국정 과제별 NIPA의 구체적인 역할**은 다음과 같습니다:

### • 국정과제 20번 (AI 고속도로 구축):

AI 고속도로는 정부의 AI-반도체 이니셔티브와 국가 인공지능 인프라 확충 방안을 실현하는 핵심 수단입니다. NIPA는 **AI 컴퓨팅 인프라 대폭 확충**을 통해 이 양대 전략을 실현하는 역할을 맡고 있습니다.

### • 국정과제 21번 (AI 활용 강국 구현):

AI 수혜를 국민 모두가 누릴 수 있도록, **집중 지원을 통한 독자적인 AI 파운데이션 모델을 개발**하고 국민 삶의 질을 높이는 인공지능이 되도록 지원하는 역할을 수행합니다.

### • 국정과제 22번 ~ 24번 (ICT/SW 신산업 및 혁신 성장):

이 과제들은 ICT·SW 신산업 육성과 국가·경제 혁신성장 선도라는 NIPA의 핵심 역할 아래, **지역 AX 대전환** 및 **AICT 산업의 글로벌 경쟁력 확보**를 통해 AI 중심으로 구체화되고 있습니다.

이 슬라이드는 NIPA가 국정 과제 20번부터 24번까지를 관장하는 정부 전략의 **최일선 실행 기관**으로서 AI 시대를 선도하겠다는 강력한 의지를 보여줍니다.

## 2부. 우리를 둘러싼 환경

### 슬라이드 7: 2 우리를 둘러싼 환경 - 표지

이제 두 번째 장으로 넘어가겠습니다.

이 장에서는 **AI 산업을 바라보는 국제적인 시선**, 각국의 노력, 그리고 우리가 느껴야 할 위기감을 살펴보고자 합니다.

우리는 국내외 AI 시장과 정책의 흐름을 살펴보면서, 단순히 현황을 전달하는 것을 넘어, **왜 우리의 정책적 대응이 지금 이 순간 시급한지**를 명확히 이해하고자 합니다.

### 슬라이드 8: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 일상화 시대의 도래

우리는 AI 기술이 일상생활과 산업 전반에 깊숙이 침투하는 **AI 일상화 시대**에 살고 있습니다.

#### 생성형 AI의 활용:

여기 표시된 ChatGPT나 Claude, Gemini 등을 이미 업무에 활용하고 계시는 분들이 많으실 것입니다. ChatGPT 열풍 이후 생성형 AI로 불리는 다양한 프로그램들이 만들어지고 빠르게 발전하고 있습니다.

#### 사용 시간 급증:

주목할 점은, 생성형 AI 앱의 **글로벌 월간 사용 시간이 85억 시간에서 156억 시간으로 약 2배 가까이 급증**했다는 사실입니다.

국내에서도 월간 사용 시간이 **1.1억 분에서 9억 분으로 약 8배 이상 폭증**하는 추이를 보였습니다.

이는 AI가 더 이상 실험실의 기술이 아닌, **일상과 업무의 필수 도구**로 자리 잡았음을 의미합니다.

### 슬라이드 9: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 시장의 폭발적 성장 전망

AI 시장 규모는 폭발적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

#### 전체 시장 규모:

AI 시장은 2024년 1,800억 달러에서 2033년 **2.5조 달러로 약 13.5배 성장**할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 **35% 이상 성장**하는 것입니다.

#### 생성형 AI의 폭발적 성장:

특히 생성형 AI 시장의 성장이 두드러집니다.

- ChatGPT는 **역대 최단 기록인 2개월 만에 1억 사용자**를 돌파했습니다.
- 생성형 AI 시장은 2023년 **140억 달러**에서 2027년 **1,500억 달러**로 성장하며, **연평균 성장률 86.1%**를 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장세는 AI가 단순한 기술 트렌드가 아닌, **산업과 경제 전반을 재편하는 핵심 동력**임을 보여줍니다.

### 슬라이드 10: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 인프라 분야 투자 확대

다음으로 AI 인프라 분야를 살펴보겠습니다.

#### 글로벌 투자 격차:

스탠퍼드대 AI Index 2025 보고서에 따르면, **미국은 압도적인 AI 민간 투자 1위**를 기록하고 있습니다. 반면 우리나라는 순위 하락을 경험하는 등 **투자 격차가 뚜렷**합니다.

#### 인프라 투자 집중:

AI 인프라 분야 투자는 지난 10년간 거의 **13배 증가**하며, 빅테크와 주요국 간의 AI 인프라 경쟁이 심화되고 있습니다.

AI 투자 분야 중에서도 **AI 인프라 투자가 상당한 비중을 차지**하고 있으며, 이는 AI 시대의 승자를 가를 핵심 요소가 되었습니다.

## 슬라이드 11: 2 우리를 둘러싼 환경 - 초고성능 컴퓨팅 연산 자원 수요 급증

AI 시대로의 전환은 초고성능 컴퓨팅 자원에 대한 요구를 기하급수적으로 증가시키고 있습니다.

### 데이터 처리량 증가:

대규모 모델 개발에 필요한 데이터 처리량은 월별 엑사바이트 단위로 약 **5배에서 9배까지** 증가했습니다.

### 컴퓨팅 파워 급증:

이 데이터 처리를 위한 컴퓨팅 파워는 무려 **25배 가까이** 급증했습니다.

### 막대한 투자 필요:

이러한 AI 인프라 경쟁에서 승리하기 위해서는 막대한 초기 투자, 약 **6.3조 원**이 필요한 것으로 추산됩니다.

### 전력 수요 폭증:

인프라 수요와 함께 관련 전력 수요 역시 약 **9배로** 급증하는 상황입니다.

이처럼 AI 인프라는 더 이상 단순한 '기술 지원'이 아닌, AI 시대의 **국가 핵심 생존 기반**이자 신속한 확충이 절실한 사안입니다.

## 슬라이드 12: 2 우리를 둘러싼 환경 - 글로벌 AI자국주의 시대의 도래

AI 경쟁은 이제 단순 기술 경쟁이 아닌, **국가적 생존 과제**가 되었습니다.

주요국들은 AI를 국가의 운명을 결정지을 핵심 동력으로 인식하며 **글로벌 AI 자국주의**에 돌입했습니다.

주요국들의 투자 규모를 살펴보겠습니다:

### • 미국:

5년 내 최대 **5천억 달러 (약 700조 원)** 규모의 AI 인프라 투자를 목표로 하는 '**스타게이트 프로젝트**'를 발표했습니다.

### • 중국:

AI 데이터센터 등에 2024년 기준 **247억 위안 (약 4.5조 원)** 규모의 공공 자금을 투입하고, 2025년까지 연산능력을 300 엑사플롭스로 향상시킬 계획입니다.

### • 유럽연합(EU): InvestAI에 2000억 유로(320조원)

최대 5개의 AI 기가팩토리에 **200억 유로 (약 32조 원)** 투자를 유치할 계획을 발표했습니다.

이처럼 전 세계가 천문학적인 규모로 AI 인프라 확충 경쟁을 벌이는 가운데, 우리나라도 **AI G3 도약**을 위해 속도감 있는 투자가 절실합니다.

| 구분    | 스타게이트 프로젝트 (Stargate Project)                                | InvestAI (AI 기가팩토리)                                                   | AI+ 이니셔티브 (중국)                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 추진 주체 | 미국 중심의 민간 합작사 (OpenAI, Oracle, SoftBank, 삼성전자 등 참여)          | 유럽연합(EU) 집행위원회 주도의 민간 파트너십                                            | 중국 국무원 중심의 국가 주도 로드맵                                  |
| 주요 목표 | AGI 인프라 격차 해소 및 글로벌 리더십 확보                                   | AI 기술 주권 확보 및 유럽 AI 생태계 강화                                            | AI 융합 경제 규모 확대 및 사회 전반의 지능화                           |
| 핵심 내용 | 초대형 데이터센터/AI 인프라 구축 (\$1,000억~\$5,000억 규모 투자 목표)             | AI 기가팩토리 4개 건설 (대규모 AI 모델 훈련 전문, \$200억 유로 규모 펀드)                     | 과학기술, 산업, 소비, 민생, 거버넌스 등 6대 핵심 분야에 AI 전면 도입           |
| 투자/규모 | 최대 \$5,000억 달러 목표 (4년간)                                      | \$2,000억 유로 동원 목표 (AI 기가팩토리에 \$200억 유로 투자)                            | 2027년까지 지능형 단말기 등 애플리케이션 보급률 70% 이상 목표                |
| 차별점   | 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하여 AGI(범용인공지능) 시대에 대비하는 인프라 중심 프로젝트. | CERN과 유사한 개방적·협력적 모델을 지향하며, 신뢰할 수 있는 AI 개발에 중점을 둔 기술 주권 및 협력 중심 프로젝트. | 경제 및 사회 전반을 AI로 혁신하여 산업 경쟁력을 제고하려는 응용 및 보급 중심의 국가 전략. |

## 슬라이드 13: 2 우리를 둘러싼 환경 - 생태계 선점을 위한 시장 경쟁 양상

이러한 기술 진화 속에서, 각국은 단순히 기술을 따라잡는 것이 아니라, 독자적이고 혁신적인 모델을 개발하기 위해 미국 국방고등연구계획국(DARPA)형과 같은 **경쟁형 압축 개발 전략**을 도입하고 있습니다.

AI 모델은 빠른 속도로 발전하고 있으며, 이 경쟁의 핵심 양상은 **GPU와 데이터라는 핵심 자원을 확보**하여 AI 기술 주권을 지키는 것입니다.

선점하지 못하면 생태계에서 영원히 뒤쳐질 수 있는, **시간과의 싸움**이 시작되었습니다.

---

## 슬라이드 14: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI 활용 분야의 발전

이장표는 올초의 상황을 나타냈던 장표입니다. 벌써 아시겠지만.

ML로 시작해서 폭발적 성장을 가져온 생성형 AI가 있습니다.

그리고 앞으로는 AI에이전트나 피지컬AI로 발전해 간다..

보시면 그 시기가 멀리 있지 않다는 걸 아실 수 있습니다.

AI 생태계 선점을 위한 시장 경쟁은 기술 진화의 속도와 규모 모두에서 나타납니다. AI 활용 분야의 발전을 단계별로 살펴보겠습니다:

눈깜작할 새에 세계는 생성형을 넘어 에이전트, 피지컬AI로 변화하고 있습니다.

### 1세대 - 생성형 AI:

텍스트, 이미지, 음악 등을 생산하는 것에 초점을 맞춥니다. 우리가 지금 사용하는 ChatGPT, Midjourney 등이 이에 해당합니다.

### 2세대 - 에이전트 AI:

단순 생성형 AI를 넘어, 스스로 행동하고 결정하며 패턴을 자동으로 이해하여 업무를 대체하는 방향으로 발전하고 있습니다.

### 3세대 - 피지컬 AI:

궁극적으로 물리적 작업이나 상호작용까지 확장하며 **물리적 세계에 대한 AI의 인식을 확장**하고 있습니다. 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등이 대표적입니다.

이러한 생태계 선점을 위한 글로벌 경쟁에서 우리는 뒤쳐질 수 없습니다.

앞서 보여드린 내용을 요약하면 이렇습니다.

"규모", "속도", "독자" 경쟁이라고요.

---

## 슬라이드 15: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 (과제)

해외 매체에 따르면 미국과 중국 2강에 이어 **3위권 국가**로서 영국, 프랑스, 싱가포르 등 여러 국가들이 시장 확보를 위한 각축을 벌이고 있습니다.

우리나라 역시 AI 역량으로 세계 3위권 수준을 달성하기 위한 노력을 아끼지 말아야 합니다.

하지만 우리나라의 현실은 만만치 않습니다. 현재 우리가 직면한 주요 과제는 다음과 같습니다:

### • 인프라 한계:

AI 컴퓨팅 확대를 위한 **첨단 GPU 자원의 절대적 부족**.

### • 기술 격차:

글로벌 빅테크 대비 AI 파운데이션 모델 개발의 상대적 열위.

### • 인재 부족:

세계 각국이 그렇듯이, AI 인재, 특히 **고급 인재의 심각한 부족**.

---

## 슬라이드 16: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 (시사점)

앞서 살펴본 바에 따른 시사점은 다음과 같습니다.

#### 1. AI 인프라 해소:

데이터·컴퓨팅 등 부족한 AI 인프라를 해소하기 위해서 **국가 차원의 초격차 AI 인프라를 구축**해야 합니다. 이를 통해 6G·온디바이스 등 차세대 AI 혁신을 선도하여 글로벌 기술 주도권과 산업 경쟁력을 선점할 필요가 있습니다.

#### 2. 기술 자립 역량 강화:

글로벌 AI 패권 경쟁이 본격화되는 가운데, 국내는 여전히 기술 내재화와 **파운데이션 모델 자립 역량이 미흡**한 상황입니다. 이에 대응하기 위한 **국가 주도 전략 수립과 실행**이 핵심 과제로 부각됩니다.

#### 3. AI 확산 전략 마련:

전 산업 분야의 AI 전환(AX)이 본격화되고 있지만, 국내 AI 확산은 아직 초기 단계에 머물러 있어 **실효성 있는 실행 전략 마련**이 필요합니다.

#### 4. 생태계 불균형 해소:

AI 자원의 **수도권·대기업 편중**과 AI 인재의 해외 유출 등으로 인해 생태계 불균형이 심화되고 있으며, 이는 AI 생태계 경쟁력 확보에 한계를 가져옵니다.

## 슬라이드 17: 2 우리를 둘러싼 환경 - 우리의 잠재력과 현주소 (강점)

다행히 대한민국은 AI G3 도약을 위한 강력한 잠재력을 보유하고 있습니다.

#### • ICT 및 반도체 역량:

우리는 **세계 최강의 ICT 및 반도체 역량**을 보유하고 있습니다. 이는 AI 하드웨어 기반의 핵심입니다.

#### • LLM 개발국:

우리는 이미 **세계 3번째 대규모 언어모델(LLM) 개발국**이며, 빅테크 못지않은 초거대 AI 모델 및 우수한 경량화 AI 모델 저력을 보유하고 있습니다.

#### • 인프라 강점:

초고속 인터넷 보급률 99.5%, **5G 커버리지 세계 1위(95%)**의 인프라는 AI 서비스 확산의 강력한 기반입니다.

#### • 높은 기술 수용성:

하드웨어 경쟁력부터 저변의 **높은 기술수용성**까지, 이는 다른 국가에서 따라올 수 없는 우리만의 강점입니다.

- 10인 이상 기업 AI 도입률 OECD 1위
- 국민 AI 관심도 72.2% (NIA, 2023)
- 디지털 정부 혁신 지수 세계 1위

이러한 강점을 바탕으로 우리는 충분히 AI G3를 달성할 수 있습니다.

## 슬라이드 18: 2 우리를 둘러싼 환경 - AI산업 성장을 위한 인프라

그럼 AI 시대, 특히 그 근간이 되는 **AI 인프라**는 어떻게 구성되어야 할까요?

우리의 강점과 단점을 파악하는 데 있어 AI 인프라 구성을 다시 살펴볼 필요가 있습니다.

AI 산업 성장을 위한 핵심 인프라는 단순히 GPU를 제공하는 것을 넘어, **AI 가치사슬 전반을 아우르는 연계**를 의미합니다.

AI 고속도로는 다음과 같은 **강력한 선순환 구조**를 만들어야 합니다:

#### 1. AI 반도체 기업 (NPU/PIM):

AI 데이터센터를 통해 대규모 클러스터링 실증 기회를 얻습니다.

#### 2. AI 데이터센터 (AIDC - 인프라):

AI 반도체를 기반으로 컴퓨팅 자원을 제공합니다. 이는 단순히 GPU만이 아닌 전력, 냉각, 네트워크 등 종합 인프라입니다.

#### 3. AI 기업 (서비스):

최적화된 인프라를 활용하여 글로벌 수준의 파운데이션 모델 및 혁신 서비스를 개발할 수 있습니다.

NIPA는 이 가치사슬 전반의 성장 기반을 확충하고자 합니다.

---

## 3부. 주요 사업 추진 방향

### 슬라이드 19: 3 주요 사업 추진 방향 - 표지

세 번째 장, 저희 정보통신산업진흥원에서 지원하는 **AI 주요 사업 추진 방향**에 대해서 자세히 살펴보겠습니다.

이제 발표 시간의 절반 정도가 지났습니다. 본격적으로 NIPA의 구체적인 사업 내용을 소개해 드리겠습니다.

---

### 슬라이드 20: 3 주요 사업 추진 방향 - 국정 과제와 AI액션 플랜 추진 방향

새 정부는 국정 과제와 AI 액션 플랜을 통해 AI 산업 발전을 위한 방안을 여러 차례 발표했습니다.

글로벌 AI 경쟁력을 판단하는 지표로 "인프라" "인재", "혁신역량", "적용", "거버넌스"를 검토하고 있으며 이에 정부는 AI액션플랜으로 생태계조성, AI대전환, AI기본사회를 3개의 추진방향으로 가지고 있습니다.

이는 국정과제에도 연계되어 있습니다.

NIPA의 사업은 새 정부의 핵심 **국정 과제(20~24번)**와 AI 액션 플랜 추진 방향에 기반을 두고 있습니다.

주요 국정 과제인 ICT·SW 신산업 육성과 국가·경제 혁신성장 선도를 AI 중심으로 구체화하는 **실행 기관이 바로 NIPA**입니다.

---

### 슬라이드 21: 3 주요 사업 추진 방향 - 국정 과제 세부 내용

오늘 발표 내용과 특히 관련이 많은 두 가지 국정 과제를 살펴보겠습니다:

#### 1. 국정과제 20번: AI 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로 구축

AI 고속도로는 정부의 AI·반도체 이니셔티브와 국가 인공지능 인프라 확충 방안이라는 양대 전략을 실현하는 핵심 수단입니다.

「국가 AI전략 정책방향」에서는 '국가 AI컴퓨팅 인프라 대폭 확충'을 4대 AI 플래그십 프로젝트 중 하나로 추진하고 있으며, 이는 곧 AI 고속도로 구축을 의미합니다.

#### 2. 국정과제 21번: 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현

AI 수혜를 국민 모두가 누릴 수 있도록 하기 위해서는 무엇보다 **독자적인 AI 파운데이션 모델**이 필요합니다.

이에 집중 지원을 통해 독자 AI 모델을 개발하고 국민 삶의 질을 높일 수 있는 인공지능이 되도록 하고자 합니다.

---

### 슬라이드 22: 3 주요 사업 추진 방향 - NIPA 주요사업 추진 방향

이러한 국가적 AI 비전 달성을 위해 NIPA는 ICT·SW 신산업 육성으로 국가·경제 혁신 성장을 선도하는 **3대 핵심 추진 방향**을 설정했습니다:

#### 1. AI 고속도로 구축·활용·확산:

AI 시대의 혈관 역할을 할 'AI 고속도로'를 구축하고 이를 활용, 확산하는 것입니다.

#### 2. 지역 AX 대전환과 SW 신산업 육성 선도:

전국적인 디지털 혁신 생태계를 완성합니다.

#### 3. AICT 산업의 글로벌 경쟁력 확보:

글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 확보합니다.

오늘 발표에서는 **첫 번째 추진 방향인 AI 고속도로 구축·활용·확산**을 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다.

---

### 슬라이드 23: 3 주요 사업 추진 방향 - NIPA 주요 사업



이 슬라이드는 AI 산업 활성화를 위한 NIPA의 주요 사업들을 총괄적으로 보여줍니다.

저희는 AI 고속도로 구축을 위해 **첨단 GPU 1.3만장 직접 구축**과 **SPC 설립**을 동시에 추진하고 있으며, 글로벌 파급력 있는 **독자 AI 파운데이션 모델 개발**에 집중 지원하여 AI 기술 자립을 이루고자 합니다.

핵심적인 6가지 지원 내용을 설명드리겠습니다:

• **AI 컴퓨팅 자원 확충:**

단기적으로는 수요 기반 GPU를 구축·운영하고, 장기적으로는 **국가 AI 컴퓨팅센터 설립**을 지원합니다.

• **AI 일상화 지원:**

초거대 AI 파운데이션 모델 개발 및 산업별 특화 모델 지원을 병행합니다.

• **전 산업 지능화(AX) 지원:**

기존 AI 바우처 사업을 발전시켜 AI 공급·수요 확대를 지원합니다.

• **국산 AI 반도체 경쟁력 강화:**

반도체 수요 창출을 위한 실증과 인프라를 조성합니다.

• **데이터센터 기반 조성:**

AI 인프라의 핵심인 데이터센터 기반 조성에도 노력을 기울이고 있습니다.

• **지역 및 글로벌 진출:**

지역 거점을 통한 활용 확대와 **글로벌 진출**을 지원하고 있습니다.

## 슬라이드 24: 3 주요 사업 추진 방향 - 인프라 적기 확충

AI 고속도로 구축의 핵심은 **초고성능 컴퓨팅 인프라를 속도감 있게 확보**하는 것입니다.

**최종 목표:**

한국은 **2030년까지 1엑사플롭스 규모의 국가 AI 컴퓨팅센터**를 만든다는 목표를 가지고 있습니다. 이는 엔비디아의 GPU H100 기준 **약 1만 5천 개 수준의 연산력**을 갖춘 센터를 통해 국내 AI 연구·개발 및 사업을 뒷받침한다는 계획입니다.

**단기 확보:**

시급한 시장 수요 대응을 위해 다음을 추진합니다:

- **첨단 GPU 1.3만장을 직접 구축**
- **2,000장의 GPU 임차 지원**
- **첨단 GPU 1만장 분을 연내 조기 확보**하여 국가 AI컴퓨팅 센터 조기 가동에 활용

**효율적 자원 배분:**

GPU 통합 지원 플랫폼을 통해 투명하고 효율적인 자원 배정을 실시합니다.

**배분 기준:**

국가적 중요도가 높은 프로젝트에 우선 배분합니다:

- 국방·안보
- 국민생활복지
- 환경·에너지
- 공공행정

AI 경쟁력이나 AI 융합 임팩트가 높은 프로젝트를 중심으로 **12월부터 심의 과정을 거쳐** 배정할 계획입니다.

## 슬라이드 25: 3 주요 사업 추진 방향 - 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 (SPC)

국가 AI 컴퓨팅센터 구축은 AI 고속도로를 완성하기 위한 **총 2조 원 이상 투자 규모의 민관 협력 프로젝트**입니다.

**정부 발표:**

2025년 1월 22일, 경제관계장관회의에서 「**국가 AI컴퓨팅 센터 구축 실행계획**」을 발표했습니다.

#### 혁신적 공모 조건 변경:

정부는 민간의 우려를 해소하고 **민간 주도 경영을 보장**하기 위해 핵심 공모 요건을 다음과 같이 변경했습니다:

#### • 지분 구조 변경:

공공기관 지정 가능성을 완전히 해소하기 위해, **민간 지분 70% 초과, 공공 지분 30% 미만**으로 조정 (기존: 공공 51%, 민간 49%)

#### • 투자 리스크 공유:

투자 리스크를 민관이 함께 공유하도록 **매수청구권을 완전히 삭제**했습니다.

#### • 국산 AI 반도체:

국산 AI 반도체 초기 시장 수요 우려를 반영하여 **의무 도입 비중(50%)을 삭제**하고, 민간이 자율적으로 활성화 협력 방안을 제시하도록 전환했습니다.

#### 추진 일정:

- **9~10월:** 사업 공모 및 설명회
- **10~12월:** 선정평가 및 금융 심사
- **2026년 상반기:** SPC 설립
- **2028년 이전:** 센터 개소 목표

현재 삼성SDS 컨소시엄이 단독으로 참여하여 평가가 진행 중이며, 네이버, 카카오, KT 등 주요 기업들이 참여하고 있습니다. 위치는 전남 해남 솔라시도로 확정되었습니다.

---

## 슬라이드 26: 3 주요 사업 추진 방향 - AI 고속도로 활용·확산

AI 고속도로 구축 후에는 이를 활용하여 AI 생태계를 확산해야 합니다.

저희는 **글로벌 파급력 있는 독자 AI 파운데이션 모델(AI FM) 확보**를 위한 집중 지원을 추진합니다.

#### 목표 성능:

이 프로젝트는 국내 AI 기술 자립과 생태계 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제로, 목표는 **6개월 이내 출시된 최신 글로벌 AI 모델 대비 95% 이상의 성능을 달성**하는 것입니다.

#### "국가 대표 AI" 선정:

산학연을 망라한 협력 프로젝트로 **"국가 대표 AI" 대표 컨소시엄을 2025년 8월에 선정**합니다. 이 프로젝트는 2027년 12월 31일까지 최대 3개년 지원됩니다.

#### 3대 핵심 자원 지원:

선발된 정예팀에게는 **GPU, 데이터, 인재**라는 3대 핵심 자원을 종합 지원합니다.

#### 단계별 경쟁 체계:

6개월마다 단계별 평가를 실시하여, 2027년 상반기에 최종 대표 2개사를 선정하는 경쟁 체계를 운영합니다.

#### 인재 확보 지원:

특히, 해외 우수 연구자 유치 시 인건비, 연구비 등을 **팀당 연간 20억 원 규모로 매칭 지원**하며, 이는 AI 모델 개발의 연속성을 확보하기 위해 2027년까지 지속될 것입니다.

#### 핵심 가치:

- 국민 AI 접근성 향상
- 오픈소스 지향
- 공공·경제·사회 AI 전환(AX) 촉진

---

## 슬라이드 27: 3 주요 사업 추진 방향 - 전 산업 지능화

AI 고속도로는 전 산업 분야의 **지능화(AX)**를 선도해야 합니다.

저희는 두 가지 경로를 통해 AI 확산을 지원합니다:

### 1. AI 컴퓨팅 자원 제공:

AI 연구개발에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 산학연에게 지속적으로 제공합니다.

### 2. AI 바우처:

AI 바우처를 통한 AI 활용 기회를 제공하여 중소기업의 AI 도입을 촉진합니다.

### 대규모 AX 프로젝트 추진:

AI 기반 특화 서비스 융합 및 확산을 위해 두 가지 트랙으로 지원합니다:

#### • TRACK 1 - 중형 트랙:

5개 분야에 대해 분야별 2개년 100억 원 지원

#### • TRACK 2 - 소형 트랙:

계속 20개, 신규 20개 총 40개 과제에 대해 과제별 2개년 30억 원 지원

### 국민 체감형 공공 AX:

국민이 직접 체감할 수 있는 공공 AX 사업을 신규 발굴 및 추진하여 AI 활용 강국으로의 도약을 가속화할 것입니다.

### AI 융합 신성장 동력 발굴:

NIPA는 기업과 대학이 협력하여 새로운 AI 융합 비즈니스 모델을 발굴하도록 지원합니다.

## 슬라이드 28: 3 주요 사업 추진 방향 - AI 반도체 경쟁력 강화

AI 고속도로는 국산 AI 반도체의 자립과 동반 성장을 전제로 합니다.

### 1. 국산 AI 반도체 경쟁력 강화

#### 실증 지원 확대:

국산 NPU, PIM 등의 성장을 위해 응용 실증, 해외 실증, 디바이스 AI 기반 사업을 추진합니다.

#### 세부 지원 내용:

- 기능 고도화: 3개 과제
- 시제품 제작 지원: 10개 과제
- AX 실증: 1개 컨소시엄 (총 4개 과제)
- 서버형 또는 엣지형 중 선택 지원

#### NPU 테스트베드 구축:

국산 AI 반도체 조기 상용화를 위한 실증사업을 확대하여 대규모 클러스터링 환경에서 최신 LLM과 이기종 AI 반도체(NPU, GPU 등) 하이브리드 활용 실증을 지원합니다.

#### 인프라 운영 계획:

- 2025년: 연산 50PF 인프라 구축·운영
- 2026년: 40PF 추가 (누적 90PF)
- 2027년: 40PF 추가 (누적 130PF), 클라우드 플랫폼 및 실증
- AI 서비스 실증 8건 지원

**\*\*50 PF (페타플롭스)\*\***

NVIDIA DGX A100 시스템 하나가 약 5 페타플롭스의 AI 성능을 제공합니다 [ET News]  
(<https://www.etnews.com/20250829000178>). 따라서:

- \*\*약 10대의 NVIDIA DGX A100 시스템\*\*에 해당
- 또는 \*\*약 80개의 NVIDIA A100 GPU\*\* (각 GPU당 약 0.6 PF)
- \*\*투자 규모\*\*: 약 수백억~수천억 원 규모

**\*\*120 PF (누적 130 PF 기준)\*\***

- \*\*약 26대의 NVIDIA DGX A100 시스템\*\*

- 또는 \*\*약 200개 이상의 NVIDIA A100 GPU\*\*
- \*\*중형 AI 데이터센터\*\* 수준

## 2. 지속가능한 데이터센터 산업 기반 조성

### 테스트베드 조성:

AI 데이터센터 경쟁력 확보를 위한 테스트베드를 조성하여 **국산 장비 및 소프트웨어의 실증**을 지원합니다.

### 제도적 지원:

- **국가전략기술 지정:** AI 분야를 국가전략기술로 지정하여 R&D에 대해 **최대 30%~50%의 세액공제 우대**
- **조세 혜택:** 데이터센터 투자에 대한 세제 지원
- **전력 우대:** 비수도권 AI 데이터센터에 대한 **전력계통영향평가 우대 및 신속 처리**
- **입지 다변화:** 항만 배후단지 등 입지 다변화 지원

### 지역 집적단지 활성화:

인재 교육, 컨설팅 등을 통해 지역의 데이터센터 집적단지를 활성화합니다.

## 슬라이드 29: 3 주요 사업 추진 방향 - 지역 AX 대전환과 글로벌 경쟁력

### 1. 지역 AX 대전환

AI 혁신은 수도권에 국한되어서는 안 됩니다. 저희는 **5극 3특 중심의 AI·디지털 혁신 거점 확산**을 통해 지역 AX 대전환을 가속화합니다.

#### 대규모 AX 프로젝트:

지역의 강점 산업을 기반으로 대규모 프로젝트를 추진합니다

| 지역 | 사업명                             | 사업비                                |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 전북 | 협업지능 퍼지컬AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성 | 1조원                                |
| 경남 | 인간-AI 협력형 LAM 개발·글로벌 실증         | 1조원                                |
| 대구 | 지역거점 AX 혁신기술개발                  | 총 5,400억원 (국비 3,390억원, 민자 2,010억원) |
| 광주 | AX 실증밸리 조성                      | 0.6조원                              |

#### 권역별 강점 산업 기반 AX 융합:

- **영남:** 제조업
- **호남:** 농업, 어업
- **대전:** 물류
- **울산:** 조선해양
- **전북:** 푸드테크

#### 지역 주도 AI·디지털 기초체력 강화:

지역 수요를 반영한 중장기 방향 및 AI 신사업 모델 발굴 컨설팅을 지원합니다.

### 2. AICT 산업 글로벌 경쟁력 확보

#### 글로벌 거점 강화:

저희는 7개 해외 거점을 통해 ICT 글로벌 리더십을 확보합니다:

- **실리콘밸리:** KIC 실리콘밸리 (2014년 설립)
- **싱가포르:** IT지원센터
- **베트남:** 하노이, 호치민 IT지원센터
- **두바이:** UAE IT지원센터 (2024년 설립)
- **인도:** 한인도 SW상생협력센터

## 뉴욕대학교 협업 거점 (신규):

특히 2025년 뉴욕대학교 협업 거점을 통해:

- 글로벌 AI 프론티어 랩 사무 공간 지원
- 뉴욕대 특화 프로그램 지원
- 해외 우수 인재와의 공동 연구 지원
- 조기 안착을 위한 집중 지원

## 디지털 ODA 글로벌 확산:

개발도상국 대상 디지털 ODA를 통해 글로벌 확산 및 글로벌 지원 기능을 강화합니다.

## 수출 성과 제고:

원내 주요사업의 해외진출 수요와 거점별 프로그램 간 상호연계를 통해:

- 사업 간 유기적 연계로 통합 사이클 구축
- 단계별 우수기업 관리체계로 기업의 해외진출 역량 강화
- 원내외 수출-시장 연계 ICT 수출기업 성과창출 제고

## 4부. 나가면서

### 슬라이드 30: 4 나가면서 - 표지

정보통신산업진흥원의 AI 고속도로를 위한 주요 사업들을 상세히 살펴봤습니다.

이제 앞서 살펴본 내용 외에 추가로 진행할 부분, 더 고민할 부분을 살펴보면서 본 발표를 마무리하고자 합니다.

### 슬라이드 31: 4 나가면서 - AI 산업 진흥을 위한 선순환 구축

AI 고속도로 구축을 통해 NIPA가 궁극적으로 달성하고자 하는 것은 AI 산업 진흥을 위한 **강력하고 지속 가능한 선순환 구조**를 만드는 것입니다.

#### 선순환 구조:

##### 1단계 - 첨단 인프라 구축:

국가 AI 컴퓨팅센터와 GPU 자원 확충을 통해 견고한 기반을 마련합니다.

##### 2단계 - 독자 AI 기술 확보:

충분한 인프라를 기반으로 글로벌 수준의 파운데이션 모델을 개발합니다.

##### 3단계 - 우수 인재 양성:

선진 기술과 프로젝트 경험이 우수한 AI 인재를 양성합니다.

##### 4단계 - 재투자 및 고도화:

양성된 인재가 다시 인프라와 기술을 고도화하는 선순환을 완성합니다.

#### 미래 준비:

저희는 에이전틱 AI, **피지컬 AI**, AI 데이터센터 등 AI 산업 발전 방향을 주시하면서 앞으로의 미래에 대비하도록 하겠습니다.

최근 글로벌 피지컬 AI 얼라이언스가 발족되었습니다. 우리의 강점인 제조 산업과 동반 성장할 수 있는 분야에 대한 관심도 지속해야겠습니다.

### 슬라이드 32: 4 나가면서 - 앞으로의 과제

정보통신산업진흥원은 AI 고속도로 건설자로서의 역할을 충실히 이행하여, **세 가지 핵심 과제**를 성공적으로 완수하겠습니다:

#### 1. 인프라 확충:

- 2030년까지 1엑사플롭스 규모의 국가 AI 컴퓨팅센터 완성
- 단기적으로 1.5만장 이상의 첨단 GPU 확보

## 2. 기술 자립:

- 글로벌 수준의 독자 AI 파운데이션 모델 개발
- 국산 AI 반도체 생태계 활성화

## 3. 글로벌 확산:

- 7개 해외 거점을 통한 글로벌 진출 지원
- 디지털 ODA를 통한 국제 협력 강화

궁극적으로는 국민이 잘 살고 산업이 성장하는 인공지능 활용 강국 도약을 위해 적극 지원할 것을 약속드립니다.

---

## 슬라이드 33: 4 나가면서 - 지원 표어

정보통신산업진흥원의 이름처럼, 우리는 **산업 진흥과 국민 행복**을 위해 최선을 다하겠습니다.

**"국민이 잘 살고 산업이 성장하는 인공지능 활용 강국 도약을 위해 적극 지원하겠습니다."**

발표를 들어주셔서 감사드리며, 좋은 제언과 정보통신산업진흥원에 대한 관심을 계속 가져주시길 부탁드립니다.

발표 자료 뒷부분에는 **NIPA가 운영하는 해외센터 개요**를 첨부했으니, 해외 진출을 계획하시는 분들은 참고 부탁드립니다.

---

## 슬라이드 34: 감사합니다

경청해 주셔서 진심으로 감사합니다.

---